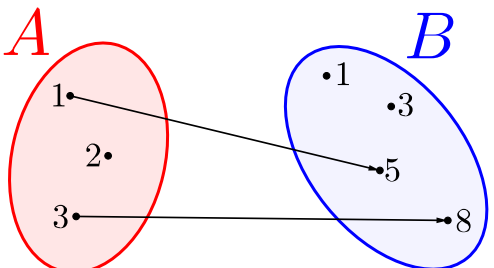
Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

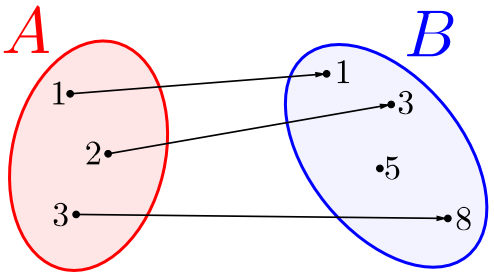
3. *Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 3, 5, 8\}$. Tomamos $f : A \to B$ tal que $f(1) = 5$, y $f(3) = 8$. Entonces f NO es una aplicación, ya que $2 \in A$ no tiene asignado ningún valor.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

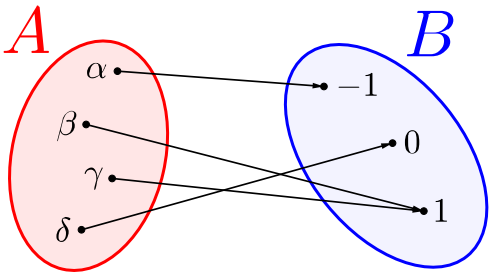
Sea $f : A \to B$ una aplicación. Diremos que f es ***inyectiva*** *si $\forall a, b \in A$, $f(a) = f(b) \to a = b$. Dicho de otra forma, f es inyectiva si f siempre lleva elementos distintos de A a elementos distintos de B.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

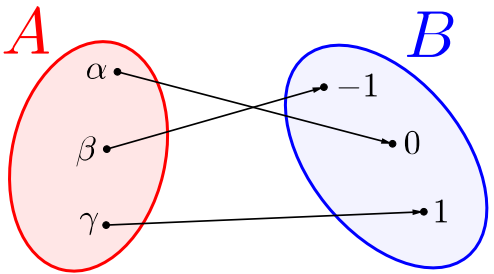
*Sea $f : A \to B$ una aplicación. Se dice que f es **sobreyectiva** o **suprayectiva** si $f(A) = B$ o, lo que es lo mismo, $\forall b \in B\ \exists a \in A : f(a) = b$. Es decir, f es sobreyectiva cuando cada elemento de B tiene asociado al menos un elemento de A mediante f.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

*Sea $f : A \to B$ una aplicación. Se dice que f es **biyectiva** si f es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Esta condición se traduce matemáticamente como $\forall b \in B$ $\exists! a \in A : f(a) = b$.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplos

1. $f: [-1,1] \to \mathbb{R}$ *dada por* $f(x) = x^3$. *Es inyectiva.*
2. $f: [-1,1] \to [0,1]$ *dada por* $f(x) = x^2$. *Es sobreyectiva.*
3. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *dada por* $f(x) = x^3$. *Es biyectiva.*

Teorema

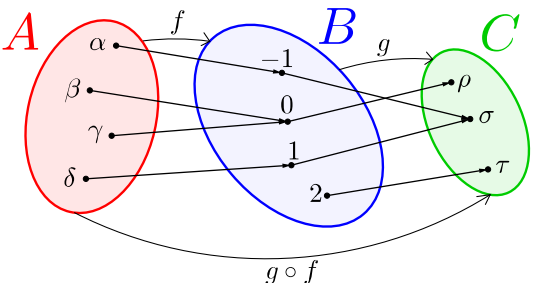
Sean A, B conjuntos finitos y sea $f: A \to B$ una aplicación. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

1. *Si f es inyectiva, entonces $|A| \leq |B|$.*
2. *Si f es sobreyectiva, entonces $|A| \geq |B|$.*

Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

Sean A, B, C conjuntos cualesquiera, $f : A \to B$ y $g : B \to C$ aplicaciones. Entonces puede considerarse la ***composición*** *de g con f, $g \circ f : A \to C$ definida de la siguiente forma: dado $a \in A$ $(g \circ f)(a) = g(f(a)) \in C$.*



Teoría de conjuntos (parte II)

Ejemplo

Sean

- $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$,
- $g : \mathbb{R} \to [0, +\infty[$, $g(x) = e^x$.

1. $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{x}) = e^{\sqrt{x}}$.
2. $(f \circ g) = f(g(x)) = f(e^x) = \sqrt{e^x} = e^{x/2}$.

Teorema

Sean A, B, C tres conjuntos cualesquiera y $f : A \to B$, $g : B \to C$ aplicaciones.

1. *Si f, g son inyectivas, entonces $g \circ f$ también lo es.*

Teoría de conjuntos (parte II)

Definición

Sea A un conjunto cualquiera. La aplicación ***identidad*** $\mathrm{Id}_A : A \to A$ *es aquella que viene dada por* $\mathrm{Id}_A(a) = a \quad \forall a \in A$.

Teorema

Sean A, B dos conjuntos cualesquiera. Entonces $f : A \to B$ es biyectiva si y sólo si $\exists! g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ y $f \circ g = \mathrm{Id}_B$. La aplicación (única) g suele denotarse por $g = f^{-1}$ y recibe el nombre de ***aplicación inversa***.

Ejemplo

Sean $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $B = \{\rho, \sigma, \tau\}$ *y* $f : A \to B$ *dada por* $f(\alpha) = \tau$, $f(\beta) = \sigma$ *y* $f(\gamma) = \rho$. *Entonces* $f^{-1} : B \to A$ *cumple* $f^{-1}(\rho) = \gamma$, $f^{-1}(\sigma) = \beta$ *y* $f^{-1}(\tau) = \alpha$.

Combinatoria

Definición

*Una **permutación sin repetición** de un conjunto A de n elementos diferentes consiste en cualquier ordenación que se pueda hacer con éstos, teniendo en cuenta que el orden de secuenciación importa.*
El número de ordenaciones posible viene dado por la expresión

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!.$$

Ejemplo

Sea $A = \{a, b, c, d\}$. Queremos cuántas permutaciones pueden realizarse con los elementos de A (por ejemplo, abcd, bdca y dabc son tres de ellas). Como $|A| = 4$, se tiene por la expresión anterior, tomando $n = 4$, que $P_4 = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

Combinatoria

Definición

Dados n elementos de r tipos diferentes, con n_i el número de elementos de tipo i, $1 \leq i \leq r$, una ***permutación*** *con repetición consiste en una reordenación cualquiera de estos elementos, donde el orden importa y el total de posibilidades viene dado por*

$$P_n^{n_1,n_2,\ldots,n_r} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_r!}.$$

Ejemplo

Reordenaciones posibles con las letras de la palabra aabbbc. $r = 3$ elementos diferentes: las letras a, b y c. $n_1 = 2$. $n_2 = 3$. $n_3 = 1$. Por tanto, el resultado es $P_6^{2,3,1} = \frac{6!}{2! \cdot 3! \cdot 1!} = 60$.

Nota: Palabras de 6 letras.

Combinatoria

Definición

*Una **variación sin repetición**, consiste en tomar k elementos dentro de un conjunto de n elementos y contar las posibles elecciones, teniendo en cuenta que no pueden elegirse más de una vez un mismo elemento y que, a diferencia de las combinaciones, el orden de elección importa. El número de posibilidades es, en este caso,*

$$V_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ejemplo

Posibles números de dos cifras que pueden formarse con el conjunto de cifras $\{1, 2, 3, 4\}$*:* $V_{4,2} = \frac{4!}{2!} = 12$.

Ejemplo

Cantidad de palabras de 4 letras que pueden formarse con el conjunto $\{a, e, i, s, m, l, j\}$*:* $V_{7,4} = \frac{7!}{3!} = 840$.

Conjuntos, aplicaciones y combinatoria

Definición

*Una **variación con repetición** consiste en tomar k elementos dentro de un conjunto de n elementos y contar las posibles elecciones, teniendo en cuenta que, en este caso, puede elegirse más de una vez un mismo elemento y que el orden de elección importa. El número de posibilidades es, en este caso,*

$$VR_{n,k} = \overbrace{n \cdot n \cdots n}^{k \text{ veces}} = n^k.$$

Ejemplo

- *Cantidad números de dos cifras que pueden formarse con el conjunto de cifras* $\{1, 2, 3, 4\}$*, pudiendo utilizarse cada una más de una vez:* $VR_{4,2} = 4^2 = 16$.
- *Número de resultados que puedo obtener al lanzar un dado 4 veces:* $VR_{6,4} = 6^4 = 1296$.

Combinatoria

Definición

*Una **combinación sin repetición** consiste en tomar k elementos dentro de un conjunto de n elementos y contar las posibles elecciones, teniendo en cuenta que no se puede elegir más de una vez un mismo elemento y que, además, el orden de elección no importa. En este caso, el número de posibilidades es*

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$$

Ejemplos

- *Posibles grupos de* 3 *letras dentro del conjunto de* 4 *letras* $\{a, b, c, d\}$*:*
  $C_{4,3} = \binom{4}{3} = \frac{4!}{3!\cdot(4-3)!} = 4.$
- *Un examen tiene 10 preguntas y los estudiantes debe responder a seis de las diez preguntas ¿Cuántos grupos de preguntas distintas puede elegir?*
  $C_{10,6} = \binom{10}{6} = \frac{10!}{6!\cdot(10-6)!} = \frac{10.9.8.7}{4.3.2} = 210.$

Combinatoria

Definición

*Una **combinación con repetición** consiste en tomar k elementos dentro de un conjunto de n elementos y contar las posibles elecciones, teniendo en cuenta que, en este caso, puede elegirse más de una vez un mismo elemento y que, de nuevo, el orden de elección no importa. En este caso, el número de posibilidades es*

$$CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}.$$

Ejemplos

- *Posibles grupos de* 3 *letras dentro del conjunto de* 4 *letras* $\{a, b, c, d\}$*, admitiendo repetición:* $CR_{4,3} = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = \frac{9!}{3!\cdot(6-3)!} = 20$.
- *Cuántas combinaciones puedo realizar al elegir 3 bolas de helado entre 7 sabores diferentes. Se pueden elegir sabores iguales.* $CR_{7,3} = \binom{7+3-1}{3} = \binom{9}{3} = \frac{9!}{3!\cdot(6)!} = 84$.

Teoría de grafos

Definición

*Un **grafo** G es una terna (V, E, γ), donde V y E son conjuntos y γ es una aplicación*

$$\gamma : E \to \mathcal{E},$$

donde $\mathcal{E} = \big\{\{v, v'\} \mid v, v' \in V\big\}$

- *Los elementos del conjunto V reciben el nombre de **vértices**.*
- *Los elementos del conjunto E reciben el nombre de **lados** o **aristas**.*
- *La aplicación γ se conoce como **aplicación de incidencia**.*
- *Dicha aplicación identifica las aristas con el par correspondiente de vértices que unen.*

Teoría de grafos

Ejemplos

1. *Consideremos el grafo* $G = (V, E, \gamma)$, *con* $V = \{v_1, v_2, v_3\}$, $E = \{e_1, e_2\}$, *siendo* $\gamma : E \to \mathcal{E}$ *dada por:*

$\gamma(e_1) = \{v_1, v_2\}$

$\gamma(e_2) = \{v_2, v_3\}$

$\gamma(e_1) = \{v_1, v_2\}$

$\gamma(e_2) = \{v_2, v_3\}$



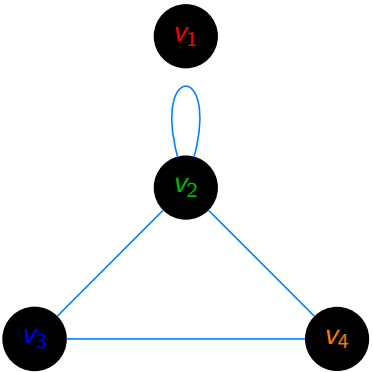
Teoría de grafos

Ejemplos

2. *Consideremos el grafo* $G = (V, E, \gamma)$, *con* $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, *siendo* $\gamma : E \to \mathcal{E}$ *dada por:*

$$\gamma(e_1) = \{v_2, v_2\}$$
$$\gamma(e_2) = \{v_2, v_3\}$$
$$\gamma(e_3) = \{v_3, v_4\}$$
$$\gamma(e_4) = \{v_4, v_2\}$$

$\gamma(e_1) = \{v_2, v_2\}$
$\gamma(e_2) = \{v_2, v_3\}$
$\gamma(e_3) = \{v_3, v_4\}$
$\gamma(e_4) = \{v_4, v_2\}$



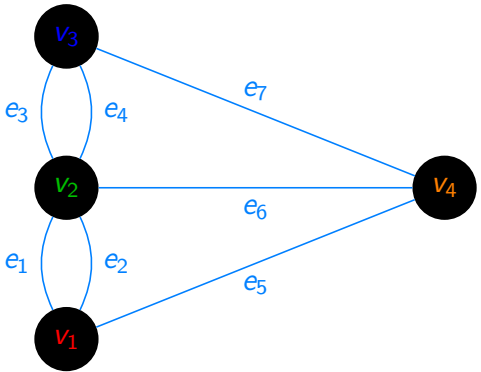
Teoría de grafos

Ejemplos

3. *Consideremos el grafo* $G = (V, E, \gamma)$, *con* $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$, *siendo* $\gamma : E \to \mathcal{E}$ *dada por:*

$$\gamma(e_1) = \{v_1, v_2\}$$
$$\gamma(e_2) = \{v_1, v_2\}$$
$$\gamma(e_3) = \{v_2, v_3\}$$
$$\gamma(e_4) = \{v_2, v_3\}$$
$$\gamma(e_5) = \{v_1, v_4\}$$
$$\gamma(e_6) = \{v_2, v_4\}$$

$\gamma(e_1) = \{v_1, v_2\}$
$\gamma(e_2) = \{v_1, v_2\}$
$\gamma(e_3) = \{v_2, v_3\}$
$\gamma(e_4) = \{v_2, v_3\}$
$\gamma(e_5) = \{v_1, v_4\}$
$\gamma(e_6) = \{v_2, v_4\}$
$\gamma(e_7) = \{v_3, v_4\}$



Grafos dirigidos

Definición

*Un **grafo dirigido** G es una terna (V, E, γ), donde V y E son conjuntos (de vértices y de aristas o lados, respectivamente) y γ es una aplicación de la forma*

$$\gamma : E \to V \times V.$$

Los grafos dirigidos habitualmente se representan gráficamente dibujando las aristas con una flecha en la dirección válida para recorrerla, siendo la primera componente del par ordenado el punto de partida y la segunda componente el punto de llegada.

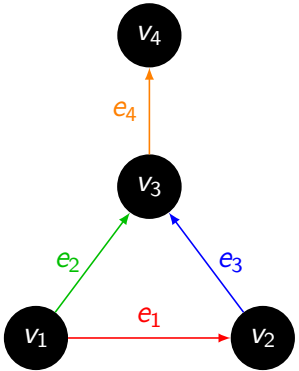
Grafos dirigidos

Ejemplo

Sea $G = (V, E, \gamma)$ *el grafo dirigido dado por el conjunto de vértices* $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, *el conjunto de aristas* $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ *y* $\gamma : E \to V \times V$ *dada por:*

$\gamma(e_1) = (v_1, v_2)$,
$\gamma(e_2) = (v_1, v_3)$,
$\gamma(e_3) = (v_2, v_3)$,
$\gamma(e_4) = (v_3, v_4)$.

$\gamma(e_1) = (v_1, v_2)$,
$\gamma(e_2) = (v_1, v_3)$,
$\gamma(e_3) = (v_2, v_3)$,
$\gamma(e_4) = (v_3, v_4)$.



Grafos simples

Definición

*Un **grafo simple** $G = (V, E, \gamma)$ es un grafo que cumple dos restricciones adicionales:*

1. *No hay aristas diferentes que unan el mismo par de vértices, es decir, si $e \neq e'$, entonces $\gamma(e) \neq \gamma(e')$ (γ es inyectiva).*
2. *No contiene **bucles** o **loops**, es decir, no tiene aristas que unen un vértices consigo mismo; equivalentemente, $\gamma(e) = \{v_e, v'_e\}$, con $v_e \neq v'_e$, $\forall e \in E$.*

Nota

En adelante, y por comodidad, en caso de trabajar con grafos simples, omitiremos la existencia de la aplicación γ y denotaremos las aristas directamente por el correspondiente conjunto o par ordenado de vértices.

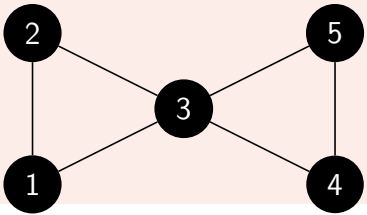
Grafos conexos

Definición

*Un grafo G es **conexo** si para cada par de vértices diferentes existe algún **camino** (sucesión de aristas adyacentes) que los une.*

Ejemplos

1. *Sea G un grafo de 5 vértices dado por las aristas $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{3,4\},\{3,5\},\{4,5\}$. Gráficamente:*

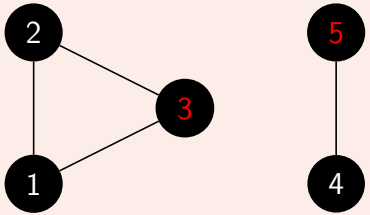


G es conexo.

Grafos conexos

Ejemplos

2. *Sea G un grafo de* 5 *vértices cuyas aristas son* $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{4,5\}$. *Gráficamente:*



Entonces G no es conexo.

Redes neuronales

Definición

*Una **red neuronal** es un grafo dirigido (V, E), con $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ y $E \subseteq V \times V$ con los elementos adicionales siguientes:*

- $\forall i \in V$ *tiene asociada una variable de estado* $a_i \in [0, 1]$.
- $\forall (i, j) \in E$ *tiene asociado un peso* $\omega_{i,j} \in \mathbb{R}$ *(**grafo ponderado**).*
- $\forall i \in V$ *tiene asociado un **sesgo** b_i.*
- $\forall i \in V$ *le corresponde una **función de activación** $f_i : \mathbb{R} \to [0, 1]$ de la forma*

$$f_i\left(\sum_{j=1}^{n} \omega_{j,i} a_j + b_i\right).$$